

Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Ejemplo de Xtal

Filtro pasabajos RC de primer orden

Teoría, simulación y medición

Manuel Corcos

21 de julio de 2026

Índice

1. Objetivo	2
2. Modelo teórico	2
3. Respuesta en frecuencia	2
4. Respuesta temporal	3

1. Objetivo

Se caracteriza un filtro pasabajos RC de primer orden ($R = 1,6\text{ k}\Omega$, $C = 100\text{ nF}$), contrastando tres fuentes de datos: la respuesta **teórica** obtenida del modelo analítico, la **simulada** con ngspice y la **medida** sobre el circuito armado.

La frecuencia de corte nominal es

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 1600 \cdot 100 \times 10^{-9}} \approx 994,7\text{ Hz}.$$

2. Modelo teórico

La transferencia del filtro es

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} \quad \Rightarrow \quad |H|_{\text{dB}} = -10 \log_{10} \left(1 + \left(\frac{f}{f_c} \right)^2 \right), \quad \varphi = -\arctan \left(\frac{f}{f_c} \right).$$

En f_c la atenuación vale $-3,01\text{ dB}$ y la fase -45° ; por encima, la caída es de -20 dB por década.

3. Respuesta en frecuencia

La Figura 1 compara las tres fuentes en magnitud y fase. Las tres curvas se superponen dentro del error de medición: la simulación reproduce el modelo analítico y la medición sigue a ambos. El leve corrimiento de la curva medida respecto de la teórica se explica por la tolerancia de los componentes reales.

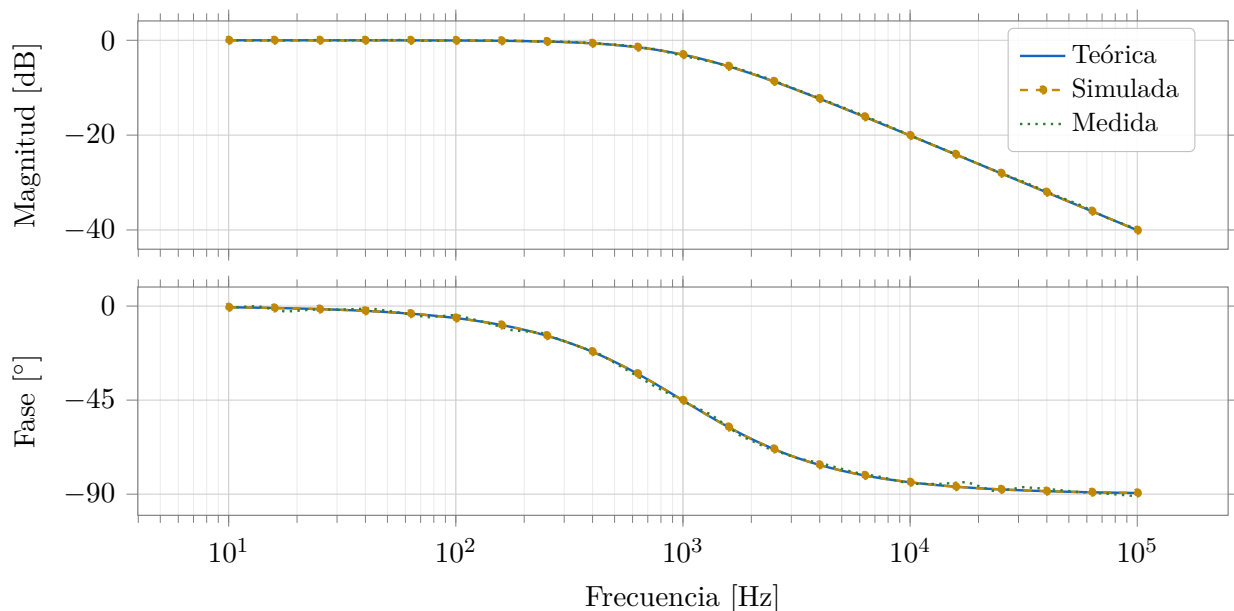


Figura 1: Respuesta en frecuencia del filtro pasabajos RC

4. Respuesta temporal

Excitando con una senoidal de 1 kHz (frecuencia cercana a f_c), la Figura 2 muestra la atenuación a aproximadamente 0,7 veces la amplitud de entrada y el retardo de fase de unos -45° característicos del corte.

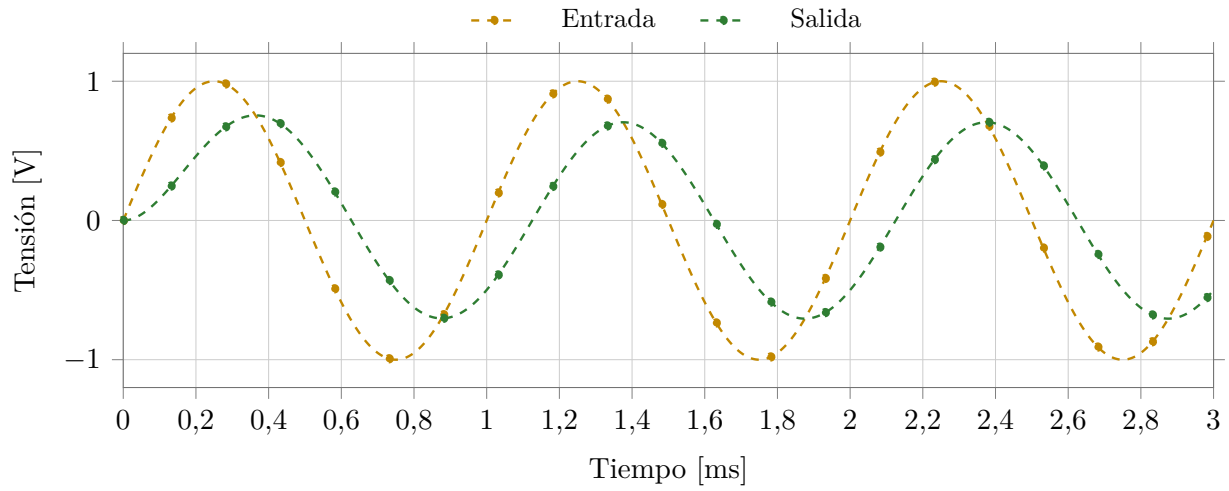


Figura 2: Respuesta temporal a 1 kHz